

Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	I
Índice de tablas	I
1 El modelo de Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea	1
1.1 El modelo	1
Bibliografía	7

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

El modelo de Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea

En este capítulo analizaremos un modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower propuesto por González-Olivares et al. (2015) [5], donde la población consta de una respuesta funcional de Holling tipo III.

1.1. El modelo

El modelo a estudiar es expresado por el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias autónomo de tipo Kolmogorov, dado por

$$X_\mu \begin{cases} \frac{dx}{dt} = (r(1 - \frac{x}{K}) - \frac{qxy}{x^2+a^2})x \\ \frac{dy}{dt} = s(1 - \frac{y}{nx})y \end{cases}, \quad (1.1)$$

donde $x(t)$ y $y(t)$ representan las densidades de presa y depredador, respectivamente, en cada instante $t \geq 0$. Aquí $\mu = (r, a, s, K, n, q) \in \mathbb{R}_+^6$, es decir, todos los parámetros son estrictamente positivos, donde cada uno de ellos consta de los siguientes significados biológicos:

- r representa la tasa de crecimiento intrínseca de la presa,
- K representa la capacidad de carga ambiental de la presa,
- q representa la taxa máxima de consumo per cápita de los depredadores (tasa de saciedad),

2CAPÍTULO 1. EL MODELO DE LESLIE-GOWER CON RESPUESTA FUNCIONAL SIGM

- a representa la cantidad de presas necesarias para lograr la mitad de q (es decir, es la mitad de la tasa de saturación),
- s representa la tasa de crecimiento intrínseca de los depredadores, y
- n representa una medida de la calidad del alimento e indica cómo los depredadores convierten las presas comidas en nuevos nacimientos de depredadores.

Observemos que el sistema (1.1) no está definido en $x = 0$, es decir, en el eje y , por lo que el conjunto de definición para este sistema en el sentido biológico (recordemos que las variables x e y representan las densidades de las poblaciones a estudiar), está dado por el primer cuadrante del plano euclidiano sin incluir el eje y , es decir, el conjunto

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y \geq 0\}.$$

Ahora, para determinar los puntos críticos debemos hallar aquellos que hagan anular al sistema, es decir, se basa en hallar las soluciones del sistema:

$$\begin{cases} \left(r \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2}\right)x = 0 \\ s \left(1 - \frac{y}{nx}\right)y = 0 \end{cases}, \quad (1.2)$$

la primera ecuación solo se anula cuando

$$\begin{aligned} r \left(1 - \frac{x}{K}\right) &= \frac{qxy}{x^2 + a^2} \\ \frac{r}{qx} \left(1 - \frac{x}{K}\right) (x^2 + a^2) &= y, \end{aligned} \quad (1.3)$$

y la segunda si $y = 0$ o $y = nx$. Si reemplazamos $y = 0$ en (1.3), llegamos a que $1 - \frac{x}{K} = 0$ (puesto que $r, a \in \mathbb{R}_+$), es decir, $x = K$. Por lo tanto, los candidatos a ser puntos críticos del sistema (1.1) son $(K, 0)$ y los puntos (x_e, y_e) que satisfacen las ecuaciones de las isoclinas

$$y = nx, \quad y = \frac{r}{qx} \left(1 - \frac{x}{K}\right) (x^2 + a^2). \quad (1.4)$$

Con esta información y denotando el sistema (1.1) como $\dot{X} = f(X)$, donde $X = (x, y)$, podemos determinar que:

1. El punto (x_e, y_e) esta en el primer cuadrante del campo vectorial $f(X)$ sí y solo si, $x_e < K$ y por tanto, será un punto crítico del sistema. Dado el caso de que $x_e > K$ el único punto de equilibrio de nuestro interés será el punto $(K, 0)$.
2. El punto crítico $(K, 0)$ es un punto silla, en efecto, si

$$\begin{aligned} f_1 &= rx - \frac{rx^2}{k} - \frac{qx^2y}{x^2 + a^2}, \\ f_2 &= sy - \frac{sy^2}{nx} \end{aligned} \quad (1.5)$$

entonces

$$\begin{aligned} \frac{df_1}{dx} &= r - \frac{2rx}{K} - \frac{\frac{d}{dx}(qx^2y)(x^2 + a^2) - (qx^2y)\frac{d}{dx}(x^2 + a^2)}{(x^2 + a^2)^2} \\ &= r - \frac{2rx}{K} - \frac{(2qxy)(x^2 + a^2) - (2x)(qx^2y)}{(x^2 + a^2)^2} \\ \frac{df_1}{dy} &= -\frac{qx^2}{x^2 + a^2} \end{aligned} \quad , \quad (1.6)$$

$$\begin{aligned} \frac{df_2}{dx} &= -\frac{sy^2}{nx^2} \\ \frac{df_2}{dy} &= s - \frac{2sy}{nx} \end{aligned}$$

por lo que

$$Df(X) = \begin{bmatrix} r - \frac{2rx}{K} - \frac{(2qxy)(x^2 + a^2) - (2x)(qx^2y)}{(x^2 + a^2)^2} & -\frac{qx^2}{x^2 + a^2} \\ -\frac{sy^2}{nx^2} & s - \frac{2sy}{nx} \end{bmatrix} \quad (1.7)$$

así

$$Df((K, 0)) = \begin{bmatrix} -r & \frac{-qK^2}{K^2 + a^2} \\ 0 & s \end{bmatrix}. \quad (1.8)$$

Luego, haciendo uso de la formula del polinomio característico para matrices 2×2 , hallamos los valores propios de la matriz $A = Df((K, 0))$:

$$\begin{aligned}\lambda^2 - \text{tra}(A)\lambda + \det(A) &= 0 \\ \lambda^2 - (r - s)\lambda + (-rs) &= 0\end{aligned}\tag{1.9}$$

así, por la formula cuadrática

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{-(r - s) \pm \sqrt{(r - s)^2 + 4rs}}{2} \\ &= \frac{s - r \pm \sqrt{r^2 + 2rs + s^2}}{2} \\ &= \frac{s - r \pm \sqrt{(r + s)^2}}{2} \\ &= \frac{s - r \pm (r + s)}{2}\end{aligned}\tag{1.10}$$

obteniendo así las dos posibles raíces del polinomio característico:

$$\lambda_1 = s, \quad \lambda_2 = -r$$

puesto que $r, s \in \mathbb{R}_+$ tenemos dos valores propios de signos contrarios, es decir, el punto $(K, 0)$ es un punto silla del sistema (1.1).

Con el fin de analizar mas detalladamente el comportamiento del sistema, y con tal de facilitar más los cálculos se procede a realizar un cambio de variables junto con reescalado temporal, el cual se evidencia en la siguiente proposición.

Proposición 1.1.1. *El sistema (1.1) es topológicamente equivalente al sistema:*

$$Y_\eta \begin{cases} \frac{du}{d\tau} = ((1 - u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = B(u - v)(u^2 + A^2)v \end{cases}, \tag{1.11}$$

donde, $\eta = (A, Q, B) \in [0, 1] \times \mathbb{R}_+^2$ con $A = \frac{a}{K}$, $Q = \frac{qn}{r}$, $B = \frac{s}{r}$.

Demostración. Sea $x = Ku$ y $y = nKv$ sustituyendo en el campo vectorial (1.1) obtenemos:

$$\begin{cases} K \frac{du}{dt} = (r \left(1 - \frac{Ku}{K}\right) - \frac{qKunKv}{(Ku)^2 + a^2})Ku \\ nK \frac{dv}{dt} = s \left(1 - \frac{nKv}{nKu}\right) nKv \end{cases}$$

simplificando y factorizando

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = r \left((1-u) - \frac{qn}{r} \frac{uv}{u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2} \right) u \\ \frac{dv}{dt} = s \left(1 - \frac{v}{u} \right) v \end{cases}$$

ahora, haciendo el reescalado temporal $\tau = \left(\frac{r}{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right)} \right) t$, tenemos

que

$$\frac{1}{dt} = \frac{r}{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right)} \frac{1}{d\tau}$$

reemplazando y simplificando:

$$\begin{cases} \frac{du}{d\tau} = \left((1-u) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right) - \frac{qn}{r} uv \right) u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = \frac{s}{r} (u-v) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right) v \end{cases}$$

por último, haciendo $A = \frac{a}{K}$, $Q = \frac{qn}{r}$ y $B = \frac{s}{r}$, se sigue el resultado. $\square$

El sistema (1.11) está definido en

$$\bar{\Omega} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u \geq 0, v \geq 0\}.$$

Observación 1. Dado que a representa un umbral ecológico inferior a la capacidad máxima de presas, se asume naturalmente $0 < a < K$, lo que implica $0 < A < 1$.

Observación 2. La función $\varphi : \bar{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \Omega \times \mathbb{R}$, dada por

$$\varphi(u, v, \tau) = \left(Ku, nKv, \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right)}{r} \tau \right) = (x, y, t),$$

define una correspondencia biunívoca y suave entre el sistema (1.1) y el (1.11), por lo que φ es un difeomorfismo. Además, la matriz jacobiana de la transformación

$$D\varphi(u, v, \tau) = \begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ 0 & nK & 0 \\ \frac{3u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2}{r} & 0 & \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2\right)}{r} \end{bmatrix}, \quad (1.12)$$

tiene determinante $nK^2 \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2\right)}{r} > 0$, por lo que la transformación φ preserva la orientación por tiempo. Además, como por definición todo difeomorfismo es un homeomorfismo, el sistema (1.1) es topológicamente equivalente al sistema (1.11).

Bibliografía

- [1] A. A. Andronov, E. A. Leontovich, I. I. Gordon, and A. G. Maier. *Qualitative Theory of Second-Order Dynamic Systems*. Wiley, New York, NY, 1973.
- [2] Michael Begon, Colin R. Townsend, and John L. Harper. *Ecology: From Individuals to Ecosystems*. Blackwell Publishing, Malden, MA, 4th edition, 2006.
- [3] Carmen Chicone. *Ordinary Differential Equations with Applications*, volume 34 of *Texts in Applied Mathematics*. Springer, Cham, 3rd edition, 2024.
- [4] Freddy Dumortier, Jaume Llibre, and Joan C. Artés. *Qualitative Theory of Planar Differential Systems*. Universitext. Springer, Berlin / Heidelberg, 2006.
- [5] Eduardo González-Olivares, Paulo C. Tintinago-Ruiz, and Alejandro Rojas-Palma and. A leslie–gower-type predator–prey model with sigmoid functional response. *International Journal of Computer Mathematics*, 92(9):1895–1909, 2015.
- [6] John Guckenheimer and Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer, 1983.
- [7] Kenneth Hoffman and Ray Kunze. *Linear Algebra*. Prentice-Hall, 1st edition, 1961.
- [8] James D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*. Springer, 3rd edition, 2002.
- [9] Lawrence Perko. *Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 3rd edition, 2001.

- [10] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, 2nd edition, 2014.
- [11] Gerald Teschl. *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 2012.